

Trabalho Substitutivo — PDI

Substitutivo do Teste 2 Prático · Semestre 2026.1

Período de execução: 22/06/2026 a 28/06/2026

Leia com atenção:

- **Defesa/apresentação mediante sorteio.** Não faltem. Isso implica nota 0 (zero).
- **Questão de auditoria de IA.** A Questão 4 (Parte A) traz um código gerado por ferramenta de IA com **erros plantados**; você deve encontrá-los, explicá-los e corrigi-los. Saber *ler* e *depurar* vale tanto quanto escrever. **Esta é a única questão cobrada na defesa oral.**
- **Escopo e Pontuação.** 100 pts no total: 70 no Notebook (Q1–Q3, Q5) e 30 na auditoria oral (Q4 — Parte A); a Parte B é bônus de até +10. *Detalhes na seção “Resumo da avaliação”.*
- **Imagens padronizadas.** Use apenas o conjunto-padrão fornecido.
- **Rótulos.** Itens *sem marca* são **obrigatórios**; itens marcados com **[Aprof.]** são de *aprofundamento* (opcionais) — recomendados (podem reforçar a qualidade dentro da rubrica regular), mas **não somam pontos além dela** e não são exigidos. O **único bônus formal** é a Q4 — Parte B.
- Esse trabalho pode ser feito individualmente ou em dupla. A dupla entrega um único Notebook.

Resumo da avaliação

Pontuação (total 100 pts).

Componente	Forma de avaliação	Pontos
Q1 — Pré-processamento e domínio espacial	Notebook	18
Q2 — Fourier e análise espectral	Notebook	17
Q3 — Filtragem na frequência	Notebook	20
Q5 — Síntese, custo e filtro híbrido	Notebook	15
Q4 — Parte A (Auditoria de IA)	Defesa oral	30
Total		100
Q4 — Parte B (filtragem homomórfica)	Notebook (bônus)	até +10

O bônus da Parte B soma ao total, **limitado a 100 pontos**. A **defesa oral avalia exclusivamente a Q4 — Parte A** e é **individual** mesmo em duplas (ver *Apresentação Oral*). Composição e formato do entregável: ver *Entregável obrigatório*. Integridade acadêmica, semente por matrícula e diário de bordo: ver *Política de uso de IA e integridade acadêmica*.

Informações Gerais

Período de execução e entrega

- Realização do teste: de **22/06/2026** até **28/06/2026 às 23h59** (horário limite para envio do notebook no Google Classroom). São **7 dias corridos** — dois a mais do que o combinado originalmente — para que o trabalho seja desenvolvido com calma e profundidade.
- Apresentação oral mediante sorteio:** a partir de **29/06/2026, 10h50**, diretamente do notebook entregue (Teste2.ipynb); faça um `.zip` se o arquivo ficar muito grande. *O que é cobrado na defesa: ver a seção Apresentação Oral.*

Ferramentas, linguagem e restrições

- Linguagem obrigatória:** Python (Google Colab).
- Bibliotecas permitidas para processamento:**
 - NumPy (operações matriciais, FFT via `np.fft`, estatísticas).
 - OpenCV (`cv2`) apenas quando explicitamente permitido e somente para funções de baixo impacto (ex.: leitura/escrita de imagem, desfoque Gaussiano).
- Visualização:** Matplotlib (`matplotlib.pyplot`) é permitido para plotar imagens, espectros e gráficos — desde que não seja usado para processamento.
- Não é permitido usar:**
 - Bibliotecas de alto nível adicionais para processamento (ex.: scikit-image, PIL/Pillow, SciPy.ndimage, torch, etc.).
 - Funções de IA/ML, redes neurais ou modelos pré-treinados para resolver as tarefas.
- Trechos marcados como “Implementar em Python puro”:** não use funções prontas do OpenCV que resolvam diretamente a tarefa (ex.: `cv2.filter2D`, `cv2.equalizeHist`, `cv2.Sobel`, `cv2.copyMakeBorder`). Use apenas Python + NumPy.
- Transformada de Fourier:** use `np.fft.fft2` / `np.fft.ifft2` (e `np.fft.fftshift` / `ifftshift` para centralização/alinhamento). Não é exigido implementar a FFT do zero. O que se exige é construir *manualmente* os filtros $H(u, v)$ e calcular *explicitamente* grandezas como magnitude, fase e espectro de potência (sem funções prontas de magnitude/fase).

Imagens-padrão obrigatórias

Para garantir reprodutibilidade, use **apenas** as imagens-padrão fornecidas junto a este PDF. Atendendo às recomendações da IEEE (política da IEEE Computer Society sobre submissões, em vigor desde 1º de abril de 2024) e à própria base USC-SIPI — que descontinuou a imagem “Lena” —, este trabalho adota um conjunto alternativo de imagens clássicas.¹

Para reduzir o volume e padronizar a correção, cada questão usa um **conjunto fixo** de imagens (indicado no início da questão). O conjunto de trabalho é:

Arquivo	Tipo / tamanho	Característica	Usada em
<code>boat.png</code>	Cinza (512 × 512)	Detalhes finos	Q1 (cinza), Q2, Q3, Q5
<code>peppers.png</code>	Cor (512 × 512)	Cores saturadas	Q1 (conversão de cor)
<code>cameraman.png</code>	Cinza (256 × 256)	Iluminação desigual	Q4 (auditoria e Parte B)
<code>sailboat.png</code>	Cor (512 × 512)	Iluminação natural	Q4 — Parte B

¹As imagens coloridas e `boat` provêm da USC-SIPI Image Database, volume *Miscellaneous*: <https://sipi.usc.edu/database/database.php?volume=misc>. A imagem `cameraman` é uma imagem clássica do *Image Processing Toolbox* (MATLAB), de ampla circulação.

Imagens complementares (fornecidas no pacote; uso *opcional*, p.ex. para “experimentos adicionais”): `baboon.png` (textura riquíssima), `airplane.png` (objeto manufaturado + céu uniforme), `house.png` (fachada com sombras) e `gray21.png` (escala de 21 níveis, boa para normalização/equalização controlada)

Carregue as imagens com nomes claros, por exemplo `img_cameraman`, `img_boat`, `img_peppers`, `img_baboon`, `img_airplane`, `img_sailboat`. **Não use outras imagens da internet** (Google Imagens, etc.) nas questões principais. Para ilustrar algo extra, separe claramente e identifique como “experimento adicional”.

Atenção (vale para todo o trabalho): `cv2.imread` carrega a imagem na ordem de canais **BGR**, não RGB. Cuide da ordem dos canais ao aplicar fórmulas de luminância.

Uso de IA e integridade

A postura desta edição é direta: *you can study with any resource, but you need to understand what you deliver*.

- Código, comentários e análises devem ser **originais e escritos por você**.
- É proibido colar soluções de colegas, de repositórios prontos ou geradas por IA *sem entendimento*. A Questão 4 inclusive pede que você *audite* um código de IA — ou seja, entender suas falhas é parte da avaliação.
- A **defesa oral** (avaliada apenas na Questão 4 — Parte A) é o principal mecanismo de verificação, mas, por integridade, você *pode* ser questionado(a) sobre qualquer detalhe do que entregou (Q1–Q5). Não saber explicar o próprio código pode desconsiderar o trabalho, parcial ou totalmente.

Variação individual (semente por matrícula). Para individualizar as soluções: use os **últimos 4 dígitos da matrícula** de um dos membros do grupo ou sua, caso faça individualmente, como semente (função `np.random.seed`) em todo processo aleatório. Além disso, registre/anote a semente no topo do notebook claramente, junto com a identificação. Isso torna cópias entre colegas facilmente detectáveis e dá base concreta para a defesa.

Diário de bordo (obrigatório). Inclua, ao final do notebook, uma seção curta em Markdown respondendo a **3 perguntas**, com **1–2 frases** cada: (i) o que mais lhe confundiu; (ii) algo que você tentou e não funcionou (e por quê); (iii) uma coisa que lhe surpreendeu. Esse diário é insumo direto para a defesa oral.

Bibliografia básica. Gonzalez, R. C.; Woods, R. E. *Processamento Digital de Imagens*. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. Burger, W.; Burge, M. J. *Digital Image Processing*. Springer, 2022. Slides das aulas e práticas rotuladas como **A2** apresentadas por vocês.

Questão 1 — Pré-processamento e Domínio Espacial (18 pts)

Leitura recomendada: Gonzalez & Woods, Capítulo 3 e Seção 4.6.6.

Objetivo. Dominar a preparação de imagens: conversão de cor, normalização, *padding*, análise estatística e equalização de histograma.

Imagens desta questão: `peppers` (colorida) e `boat` (cinza, 512×512).

Tarefas.

1. Use `peppers` (colorida, forte componente cromática) e `boat` (cinza). A colorida cobre a comparação RGB→cinza; a cinza serve para normalização, histograma e equalização.
2. Para a imagem colorida, implemente e compare **três métodos** de conversão para escala de cinza (Python/NumPy):
 - Luminância (ITU-R BT.601): $Y = 0,299R + 0,587G + 0,114B$;
 - Média simples: $Y = (R + G + B)/3$;
 - Dessaturação: $Y = (\max(R, G, B) + \min(R, G, B))/2$.

Implemente **os três** e mostre as três imagens resultantes lado a lado (para evidenciar que luminância, média e dessaturação *não* são equivalentes). A **análise completa** (histogramas, estatísticas descritivas e discussão perceptual/numérica) é exigida apenas para **dois** métodos, à sua escolha — justifique brevemente quais escolheu e por quê. **Lembre-se do BGR do cv2.imread.**

3. Considere três intervalos de normalização — $[0, 1]$ (float), $[0, 255]$ (uint8) e $[-1, 1]$ (média ≈ 0) — e explique quando cada um é mais adequado. A **demonstração numérica** (mín., máx., média e tipo de dado antes/depois de cada normalização) é exigida em **apenas uma** imagem em cinza, à sua escolha.
4. **Padding (Python/NumPy, sem cv2.copyMakeBorder).** *Primeiro recorte* uma imagem de 512×512 (p.ex. `boat`) para 500×500 (tamanho que *não* é potência de 2) e então implemente estratégias de *padding* até 512×512 :
 - **Obrigatórios:** zero-padding e reflexivo (espelhado) — os mais relevantes para FFT e artefatos de borda.
 - **[Aprof.]** replicativo e periódico (*wrap-around*).

Explique: por que a FFT é mais eficiente com tamanhos potência de 2; como os *padding*s implementados afetam os artefatos de borda; e discuta *conceitualmente* o periódico (*wrap-around*), pois ele corresponde à convolução circular — mesmo que você não o implemente.

5. Calcule e visualize: histograma e histograma cumulativo, estatísticas descritivas (média, mediana e desvio padrão; **[Aprof.]** assimetria e curtose) e um **gráfico de dispersão de pixel vizinho** $f(x, y)$ vs. $f(x + 1, y)$. *Como são $\sim 262k$ pontos em 512×512 , subamostre (p.ex. 1 a cada 16 pixels) ou use histograma 2D para não saturar o gráfico.*
6. Implemente **equalização de histograma em Python puro** (sem `cv2.equalizeHist`), usando

$$s_k = (L - 1) \sum_{j=0}^k \frac{n_j}{n}.$$

Compare **antes/depois da equalização** — histogramas e métricas de contraste — com análise visual, e discuta em quais casos a equalização melhora ou piora o resultado.

Questão 2 — Transformada de Fourier e Análise Espectral (17 pts)

Leitura recomendada: Gonzalez & Woods, Capítulo 4, Seções 4.6 e 4.7.

Objetivo. Entender a FFT 2D, a relação entre magnitude e fase e a interpretação do espectro de frequência.

Imagem desta questão: boat (cinza, 512×512 — rica em detalhes, espectro denso).

Tarefas.

1. Sobre a `boat`, explique, em texto, a relação entre tamanhos potência de 2 e a eficiência da FFT (algoritmo de Cooley–Tukey), com base no Gonzalez & Woods, e o efeito do zero-padding no espectro (amostragem/interpolação).
2. Calcule a FFT 2D com `np.fft.fft2` e determine **explicitamente** (com NumPy, sem funções prontas de magnitude/fase):

$$|F(u, v)| = \sqrt{\text{Re}^2(F) + \text{Im}^2(F)}, \quad \phi(u, v) = \arctan2(\text{Im}(F), \text{Re}(F)), \quad P(u, v) = |F(u, v)|^2.$$

Justifique o uso de `np.arctan2` (tratamento de quadrantes).

3. **Visualizações do espectro.** Produza (a) o espectro de magnitude em escala logarítmica $S(u, v) = \log(1 + |F(u, v)|)$ e (b) o espectro centralizado com `np.fft.fftshift` (apresentado ao lado do não-centralizado, para referência). *(A interpretação — escala log, posição das frequências e papel do `fftshift` — é feita uma única vez na discussão integrada do item final.)*
4. **Experimento de reconstrução:** reconstrua a imagem usando (a) só a magnitude (fase zerada) e (b) só a fase (magnitude constante = 1). Apresente **uma** comparação visual dos dois casos e **uma explicação curta** (2–3 frases) sobre o que isso revela quanto à importância relativa de magnitude e fase. *Não é necessária uma análise longa.*
5. Identifique e explique padrões no espectro: linhas e sua relação com bordas; concentração de energia no centro; simetria conjugada $F(u, v) = F^*(-u, -v)$ para imagens reais.
6. **[Aprof.]** Calcule e visualize o **espectro radial médio** (perfil 1D em função da distância ao centro) e explique como ele ajuda a entender o conteúdo de frequência. *(Reaparece naturalmente na análise de filtros da Questão 3.)*
7. **Discussão integrada (texto único, ~1 parágrafo).** Em vez de comentar cada item isoladamente, escreva uma análise consolidada que articule: (i) por que a escala logarítmica é necessária para visualizar a magnitude; (ii) onde ficam as baixas e altas frequências após o `fftshift`; e (iii) por que o alinhamento entre filtro e espectro importará nas Questões 3 e 4.

Questão 3 — Filtragem no Domínio da Frequência (20 pts)

Leitura recomendada: Gonzalez & Woods, Seções 4.8 e 4.9.

Objetivo. Implementar filtros frequenciais (passa-baixa, passa-alta, passa-faixa, *notch*) e estudar seu efeito sobre ruído periódico e sobre o conteúdo de frequência.

Imagem desta questão: a mesma da Q2 (boat).

Tarefas.

1. Usando a mesma imagem da Questão 2, implemente filtros Gaussianos passa-baixa (PB) e passa-alta (PA). **[Aprof.]** O passa-faixa (PF) é de aprofundamento.

$$H_{PB}(u, v) = e^{-\frac{D^2(u, v)}{2\sigma^2}}, \quad H_{PA}(u, v) = 1 - e^{-\frac{D^2(u, v)}{2\sigma^2}}, \quad H_{PF}(u, v) = e^{-\frac{(D(u, v) - D_0)^2}{2W^2}},$$

onde $D(u, v) = \sqrt{(u - M/2)^2 + (v - N/2)^2}$. Teste **pelo menos dois** valores de σ (por exemplo $\sigma \in \{30, 80\}$) para PB e PA; para o PF opcional, use $D_0 = 50$ e dois valores de W (p.ex. $\{10, 30\}$). **Construa todos os filtros em Python/NumPy** (sem funções prontas) e cuide do alinhamento com o espectro (`fftshift`/`ifftshift`).

2. Simule ruído periódico multicomponente:

$$f_{\text{ruído}}(x, y) = f(x, y) + A_1 \sin\left(\frac{2\pi u_1 x}{M}\right) + A_2 \cos\left(\frac{2\pi v_1 y}{N}\right) + A_3 \sin\left(\frac{2\pi u_2 x}{M} + \frac{2\pi v_2 y}{N}\right),$$

com $A_1 = 60$, $A_2 = 45$, $A_3 = 55$, $(u_1, v_1) = (35, 50)$, $(u_2, v_2) = (70, 25)$. *Converta a imagem para float antes de somar o ruído, para evitar overflow/wrap-around em uint8. Atenção: os dois primeiros termos são senoídes de eixo único (um em x com frequência u_1 , outro em y com frequência v_1) — logo (u_1, v_1) não forma um pico 2D conjunto; apenas o terceiro termo é uma senoíde 2D. Visualize a imagem corrompida e identifique os picos correspondentes no espectro.*

3. Implemente um **filtro rejeita-faixa Gaussiano** (*notch*), adaptado para múltiplos picos (baseado na Eq. 4.9-19 do Gonzalez & Woods), na **forma de produto**:

$$H_{\text{notch}}(u, v) = \prod_{k=1}^K \left[1 - e^{-\frac{[D_k^+(u, v)]^2}{2D_0^2}} \right] \left[1 - e^{-\frac{[D_k^-(u, v)]^2}{2D_0^2}} \right],$$

onde D_k^+ e D_k^- são as distâncias ao k -ésimo pico de ruído e ao seu simétrico, com $D_0 = 8$. *Observação: cada fator $[1 - e^{-D^2/2D_0^2}]$ tende a 0 sobre o pico (rejeição) e a 1 longe dele; o produto garante notch em cada pico e em seu conjugado.*

4. Para cada filtro do núcleo ($H_{PB}, H_{PA}, H_{\text{notch}}$) — e os opcionais (H_{PF} , Butterworth) se os implementou —, apresente **pelo menos duas** visualizações à sua escolha, dentre: superfície 3D, *heatmap*, perfis radiais e horizontais/verticais, e módulo em dB ($20 \log_{10} |H(u, v)|$).
5. Calcule métricas de qualidade após a remoção do ruído (em NumPy): **MSE, PSNR e SNR** (obrigatórios) — válidos aqui porque **existe uma referência limpa** (a imagem antes do ruído sintético), o que torna a comparação original $\times$ restaurada bem definida. **[Aprof.]** O **SSIM** é de aprofundamento, desde que a implementação utilizada seja **documentada** (cite a fonte ou a fórmula); não é exigido implementá-lo do zero.
6. **[Aprof.]** Implemente **filtros Butterworth passa-baixa** (comparação; Seção 4.8.5):

$$H_{BW}(u, v) = \frac{1}{1 + (D(u, v)/D_0)^{2n}},$$

com $n \in \{1, 2, 4\}$ e $D_0 = 50$. Compare visual e quantitativamente com o Gaussiano PB, discutindo o fenômeno de *ringing* em ordens mais altas.

Questão 4 — Auditoria de IA & Filtragem (30 pts + bônus)

Estrutura desta questão. A Parte A (Auditoria) vale 30 pts e é avaliada *exclusivamente* na defesa oral (a apresentação versa apenas sobre ela). A Parte B (prática homomórfica) é **opcional** e vale até +10 pts de bônus, somados ao total com **teto de 100 pontos**; ela *não* é cobrada na defesa oral.

Nota: A pontuação da Parte A será atribuída exclusivamente pelo professor durante a arguição oral, baseando-se no domínio demonstrado sobre os erros do código e na capacidade de adaptação em tempo real.

Objetivo. Treinar leitura crítica de código e dominar a filtragem homomórfica, separando iluminação e refletância pelo modelo multiplicativo $f(x, y) = i(x, y) \cdot r(x, y)$.

Imagens desta questão: *cameraman* (demonstração da Parte A e cenário objeto/fundo da Parte B); *sailboat* (cenário de iluminação natural da Parte B).

Parte A — Auditoria (a habilidade central desta questão) — 30 pts

A função abaixo foi gerada por uma ferramenta de IA para realizar filtragem homomórfica. Ela “roda”, mas contém **três erros sutis** que comprometem o resultado. Sua tarefa (entregue no notebook e defendida presencialmente):

- Identifique os três erros, citando o número da linha.
- Explique, com base na teoria, *por que* cada um está errado e qual o efeito visível no resultado.
- Reescreva a função corrigida e demonstre, com a *cameraman*, a diferença entre a versão com bug e a corrigida.

```

1 import cv2
2 import numpy as np
3
4 def homomorfico(caminho, gamma_l, gamma_h, c, d0, eps=0.01):
5     # 1) Leitura e conversao para cinza
6     img = cv2.imread(caminho) # imagem lida pelo OpenCV
7     R, G, B = img[:, :, 0], img[:, :, 1], img[:, :, 2]
8     Y = 0.299 * R + 0.587 * G + 0.114 * B # luminancia
9     Y = Y / 255.0 # normaliza para [0, 1]
10
11     # 2) Dominio logaritmico
12     g = np.log(Y)
13
14     # 3) Transformada de Fourier
15     G_uv = np.fft.fft2(g)
16
17     # 4) Filtro homomorfico centrado em (M/2, N/2)
18     M, N = Y.shape
19     u = np.arange(M).reshape(-1, 1)
20     v = np.arange(N).reshape(1, -1)
21     D2 = (u - M / 2) ** 2 + (v - N / 2) ** 2
22     H = (gamma_h - gamma_l) * (1 - np.exp(-c * D2 / (d0 ** 2))) + gamma_l
23
24     # 5) Aplica o filtro e retorna ao dominio espacial
25     S = H * G_uv
26     s = np.real(np.fft.ifft2(S))
27     out = np.exp(s) - eps
28     return out

```

Listing 1: Filtragem homomórfica gerada por IA — contém 3 erros plantados.

Dica metodológica: antes de “consertar no escuro”, verifique *unidades e alinhamento* (onde está a frequência zero?), o *intervalo* dos valores logaritmados, e a *ordem dos canais* de cor.

Atenção (escopo da auditoria). Os três erros plantados são **conceituais** — comprometem a correção do resultado. Melhorias de *robustez* (p.ex. checar se a imagem foi carregada / tratar **None**, converter explicitamente para **float**, ou recortar/normalizar a saída fora de $[0, 1]$) são bem-vindas e podem ser comentadas como bônus de qualidade, mas **não substituem** a identificação dos três erros plantados.

Parte B — Filtragem homomórfica na prática (opcional — até +10 pts)

Parte opcional, em formato de bônus: soma até 10 pontos ao seu total (teto de 100). Não é cobrada na defesa oral. Com a função **corrigida**:

1. Use duas imagens com iluminação distinta: (i) **sailboat** — iluminação natural / variação de brilho na cena; (ii) **cameraman** — forte diferença de brilho entre objeto e fundo.
2. Implemente o fluxo $f \rightarrow \ln(f + \epsilon) \rightarrow \text{FFT2} \rightarrow H \cdot G \rightarrow \text{IFFT2} \rightarrow \exp(\cdot) - \epsilon$, com $\epsilon = 0,01$ (explique a necessidade de ϵ para lidar com pixels nulos), usando o filtro

$$H(u, v) = (\gamma_H - \gamma_L) \left[1 - e^{-c \frac{D^2(u, v)}{D_0^2}} \right] + \gamma_L, \quad D(u, v) = \sqrt{(u - M/2)^2 + (v - N/2)^2}.$$

Teste **dois conjuntos** de parâmetros — um corretivo e o caso neutro de controle:

Conjunto	γ_L	γ_H	c	D_0
Corretivo	0,20	2,5	1,5	60
Neutro (controle)	1,00	1,00	1,5	60

Comente o **caso neutro**: com $\gamma_L = \gamma_H = 1$ tem-se $H(u, v) \equiv 1$ (filtro *exatamente* neutro); a transformação ponta-a-ponta é *quase* a identidade, e qualquer diferença na saída revela apenas os artefatos numéricos do pipeline ($\ln / \exp$, ϵ e ponto flutuante).

3. **Unsharp masking** (definição na Questão 5; OpenCV permitido apenas para o desfoque Gaussiano): teste $k \in \{1, 2, 2, 5\}$ com $\sigma = 1, 2$.
4. **Métricas (Python/NumPy)**: entropia $\mathcal{H} = -\sum_{i=0}^{255} p_i \log_2 p_i$ (quantize em 256 níveis para o cálculo, mesmo que a imagem esteja em $[0, 1]$) e gradiente médio por Sobel (**kernels e convolução implementados manualmente**). *Extra opcional*: contraste local (desvio padrão em janelas 7×7 deslizantes).
5. Para cada imagem, compare o melhor resultado homomórfico com o melhor *unsharp masking* e discuta, em texto, qual método se saiu melhor e por quê (métricas + observação visual).
6. Visualize o filtro $H(u, v)$ em 3D para o conjunto *corretivo* e comente como γ_L , γ_H e D_0 alterariam sua forma.

Questão 5 — Síntese, Robustez e Filtro Híbrido

(15 pts)

Leitura recomendada: Gonzalez & Woods, Seções 4.10 e 4.11.

Objetivo. Integrar os métodos das Questões 1 a 3 de forma sistemática.

Imagem desta questão: boat (cinza, referência).

1. **Comparação sistemática.** Sobre a *boat* (cinza, referência), aplique os métodos principais — Gaussiano PB/PA, *notch* e *unsharp masking* — e monte uma tabela comparativa (salve também em `.csv`). O **unsharp masking** é definido por $f_{\text{sharp}} = f + k(f - f_{\text{blur}})$, com f_{blur} obtido por desfoque Gaussiano de $\sigma = 1,2$ (OpenCV permitido apenas para esse desfoque) e um k à sua escolha (p.ex. $k = 1,5$). *Inclua também os opcionais que tiver implementado: Butterworth (Q3) e/ou o homomórfico em dois conjuntos de parâmetros (Q4 — Parte B).*

Escolha das métricas (importante). O PSNR (e MSE/SNR) só é significativo quando há uma referência limpa — caso da *restauração*: aplique os métodos de suavização/*notch* à imagem corrompida da Q3 e compare com a original. Para métodos de **realce** (Gaussiano PA, *unsharp*, homomórfico), comparar com a original é conceitualmente frágil — o objetivo não é reproduzir a original, e o PSNR pode até *cair* apesar de uma melhora visual. Nesses casos, use **contraste RMS**, **entropia** e **gradiente médio** mais a **discussão visual** como métricas principais, deixando a coluna PSNR como “—”.

Método	PSNR (dB) (<i>restaur.</i>)	Contraste RMS	Entropia (bits)	Grad. médio	Tempo (ms)
Gaussiano PB					
Gaussiano PA					
<i>Butterworth (opc.)</i>					
<i>Notch</i>					
<i>Unsharp Mask</i>					
<i>Homomórfico (opc.)</i>					

2. **Custo computacional.** Escolha **dois métodos representativos** — um que opere no *domínio espacial* (p.ex. a convolução manual do Sobel ou o desfoque do *unsharp*) e um no *domínio da frequência* (p.ex. o Gaussiano PB). Meça o tempo médio de **5 execuções** de cada e faça um gráfico tempo vs. resolução para 256^2 e 512^2 (o 1024^2 é opcional). Discuta a complexidade teórica da convolução espacial $O(N^2 k^2)$ (onde k é o lado do kernel) vs. domínio da frequência $O(N^2 \log N)$ (Seção 4.10), contrastando com o observado. *Observação: para kernels pequenos (p.ex. 3×3), a convolução espacial é $O(N^2)$ e pode superar a FFT na prática — explique o contraste entre teoria e medição.*
3. **Filtro híbrido.** Combine 2 ou 3 métodos (ex.: Gaussiano PA + *unsharp*, ou homomórfico + *unsharp* se fez a Parte B): descreva matematicamente, implemente e compare com os métodos individuais.
4. **[Aprof.] Sensibilidade paramétrica** (robustez). Escolha *um* filtro e varie um parâmetro em torno do melhor valor (ex.: Gaussiano σ em $\pm 30\%$, passos de 5%; ou *unsharp* k de 0,5 a 3,0), gerando gráficos das métricas adequadas ao tipo de filtro vs. parâmetro — entropia e contraste RMS para realce; PSNR *apenas* se houver referência limpa. Discuta sensibilidade e quando métodos adaptativos seriam necessários.

Apresentação Oral (Questão 4 — Parte A)

Todos(as) participam. Reserve no mínimo ~5 minutos por pessoa. **A apresentação avaliada versa exclusivamente sobre a Questão 4 — Parte A (Auditoria);** os 30 pontos são definidos integralmente aqui. **A nota da defesa oral é *individual*,** mesmo quando o notebook é entregue em dupla: cada integrante é arguido e pontuado separadamente, podendo os parceiros receberem notas diferentes na Parte A. Não saber explicar/depurar o código compromete a sua nota, independentemente do(a) colega.

O que será avaliado.

- **Identificação dos erros:** apontar, ao vivo, os três erros plantados, citando as linhas.
- **Justificativa teórica:** explicar, com base no Gonzalez & Woods, *por que* cada erro quebra o resultado e qual o efeito visível na imagem.
- **Correção e modificação ao vivo:** reescrever/ajustar o trecho e executar uma pequena alteração proposta na hora — por exemplo:
 - corrigir o alinhamento aplicando `fftshift/iftftshift`;
 - alterar γ_H (p.ex. de 2,5 para 1,0) e prever o efeito no realce de detalhe;
 - remover o $+\epsilon$ do logaritmo e explicar o que ocorre com um pixel de valor 0.

Exemplos de perguntas (para vocês se prepararem).

- Onde está a frequência zero no `fft2` sem `fftshift`? Por que isso desalinha o filtro?
- Por que o ϵ no logaritmo? O que acontece com um pixel de valor 0?
- Sua imagem foi lida em BGR ou RGB? Sua fórmula de luminância pressupõe qual ordem?
- Por que `np.real` após a `ifft2`? Quando o resultado deixaria de ser aproximadamente real?
- O que muda na imagem se você trocar γ_L e γ_H entre si?

Integridade. Aplica-se também aqui a *Política de uso de IA e integridade acadêmica*: você pode ser questionado(a) sobre qualquer trecho entregue (Q1–Q5).

Critérios de avaliação

Os pesos estão na seção *Resumo da avaliação*; abaixo, o que se avalia em cada componente.

Desenvolvimento Prático (Notebook — Q1, Q2, Q3, Q5).

- **Implementação (correção e restrições):** algoritmos corretos, precisão matemática e cumprimento rigoroso das restrições de Python/NumPy puro.
- **Visualização e análise:** qualidade das figuras (antes/depois, espectros, métricas) e *profundidade* das interpretações, com comparações bem justificadas.
- **Documentação e organização:** clareza da escrita técnica em Markdown, modularidade do código, execução completa sem erros e *diário de bordo* preenchido.

Auditoria de IA — Defesa Oral (Q4 — Parte A).

- Distribuição aferida ao vivo baseada na fluência do aluno ao depurar o código falho, justificar matematicamente a correção e executar alterações sob demanda no próprio notebook.

Bônus — Filtragem homomórfica na prática (Q4 — Parte B).

- Pontos extras pela implementação correta do pipeline homomórfico, comparação com *unsharp masking* e qualidade da análise. **O total da nota fica limitado a 100 pontos.**

Entregável obrigatório

- Um único notebook Colab (`.ipynb`) com: código em seções por questão; células Markdown com teoria resumida, fórmulas e explicações; funções modulares (ex.: `filtro_gaussiano()`, `fft2d_centralizada()`); execução completa sem erros; semente (matrícula) declarada no topo; e diário de bordo no final.
- Tabelas de resultados (ao menos em `.csv`) e figuras principais em boa resolução, geradas pelo próprio notebook.

Orientações metodológicas.

- **Priorize figuras compostas** (painéis com subplots) para agrupar antes/depois, espectros e bancos de filtros. Como referência, cada questão prática deve conter de **3 a 6 figuras principais** (cada painel composto conta como uma figura), salvo justificativa. *A Q4 — Parte A (auditoria) é exceção: por ser defesa de código, basta a comparação “com bug” × “corrigido”.*
- Desenvolva de forma incremental: implemente e teste pequenas funções antes de integrar.
- Depure inicialmente em imagens menores (ex.: 256×256) para ganhar velocidade.
- Use nomes de variáveis claros e comente as partes em Python puro.
- Antes de entregar, rode o notebook do início ao fim para garantir reprodutibilidade.
- Se o arquivo ficar pesado, limpe saídas grandes ou anexe figuras via `.zip`.

Dicas sobre as imagens do conjunto de trabalho.

- **boat** (cinza): muitos detalhes finos (cordame, mastros) — excelente para FFT, relação magnitude/fase, *ringing*/perda de detalhe (Q2/Q3) e como referência de síntese (Q5).
- **peppers** (cor): cores saturadas e bordas suaves — boa para comparar métodos de conversão RGB→cinza e analisar histogramas (Q1).
- **cameraman** (cinza): iluminação desigual e forte contraste objeto/fundo — ideal para a filtragem homomórfica (Q4, auditoria e Parte B).
- **sailboat** (cor): iluminação natural — segundo cenário da filtragem homomórfica (Q4 — Parte B).

Imagens complementares (opcionais, para experimentos adicionais): **baboon** (textura riquíssima, alta densidade espectral), **airplane** (objeto manufaturado + céu uniforme), **house** (fachada com sombras) e **gray21** (escala de 21 níveis, normalização/equalização controlada).

Mensagem final: este trabalho não avalia apenas se “funcionou”, mas principalmente se você **entendeu o que fez**. Mostre, no código, nas explicações e na defesa, que domina os conceitos de Processamento Digital de Imagens. **Bom trabalho!**